UNIVERSIDADE FEDERAL
UFERSA
RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Banco de Dados

Aula 10 – Introdução à SQL

Professora
Laysa Mabel de Oliveira Fontes
mabel.fontes@ufersa.edu.br

Pau dos Ferros/RN
2026

Introdução

SQL (Structured Query Language)

É uma linguagem de banco de dados com recursos para definir a estrutura dos dados, consultar dados, atualizar dados e especificar restrições de segurança.

Introdução

- A SQL é composta pelas seguintes partes:
  - **DDL (*Data Definition Language* ou linguagem de definição de dados):** Permite determinar o esquema do banco de dados, bem como alterá-lo e exclui-lo.
  - **DML (*Data Manipulation Language* ou linguagem de manipulação de dados):** Permite a manipulação dos dados, isto é, a inclusão, alteração e exclusão de dados.
  - **DCL (*Data Control Language* ou linguagem de controle de dados):** Permite controlar a licença e autorização de acesso dos usuários para com os dados.
  - **DTL (*Data Transaction Language* ou linguagem de transação de dados):** Oferece comandos para trabalhar com as transações.
  - **DQL (*Data Query Language* ou linguagem de consulta de dados):** Permite a consulta de dados.

DDL

- Principais comandos da DDL:
  - create
  - drop
  - alter

DDL

create

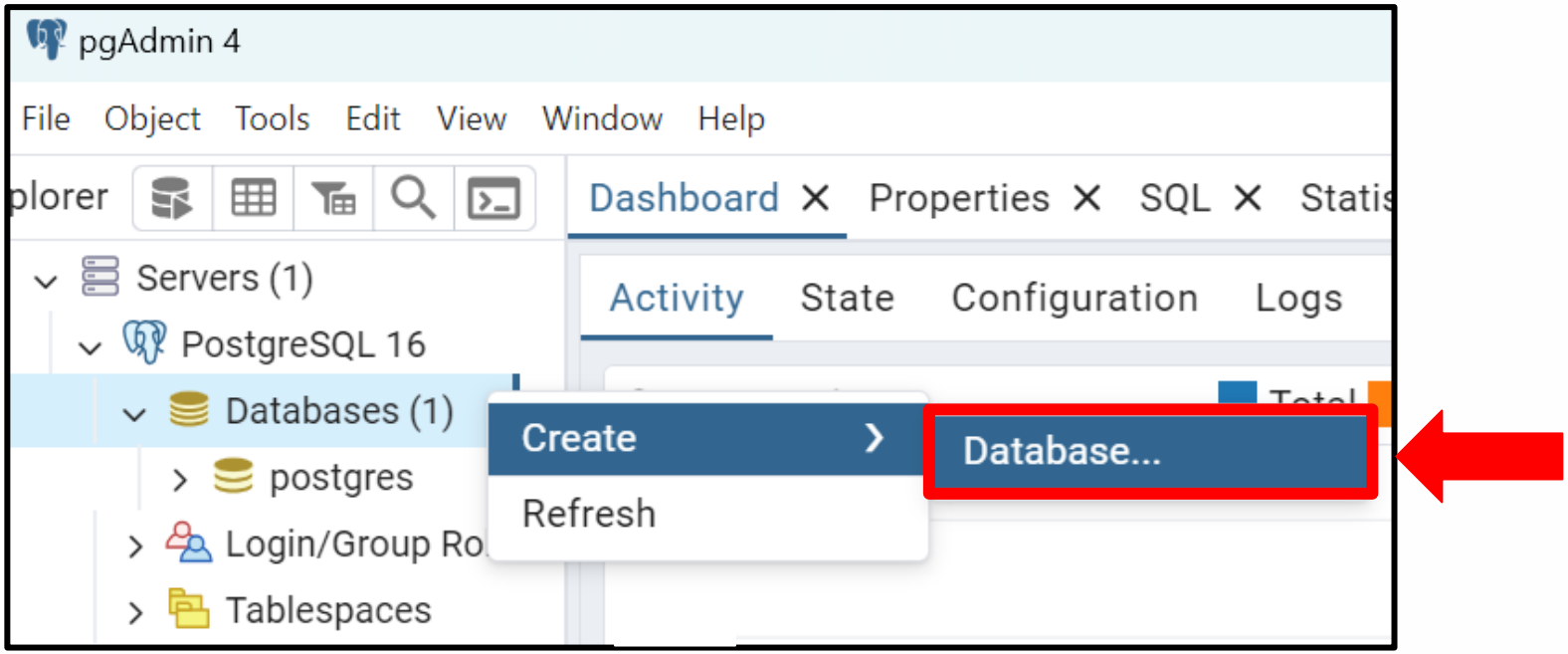
O comando create permite criar objetos no banco de dados.

DDL

- Exemplos de comandos create:
  - create database
  - create user
  - create table
  - create sequence
  - create schema
  - create domain
  - create index
  - create view
  - create trigger

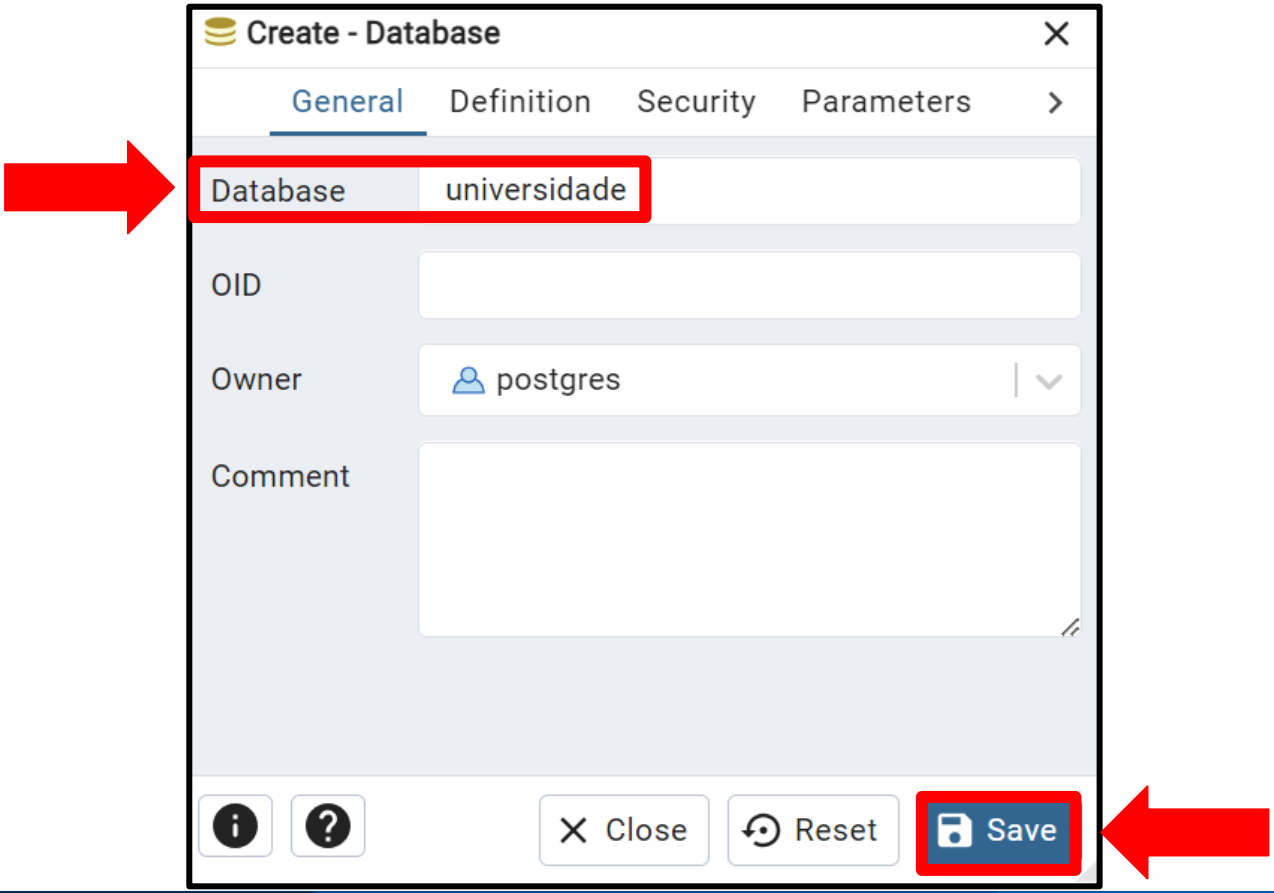
Criando um banco de dados no PostgreSQL...

1) Dê dois cliques em “Servers”;
2) Depois, clique com botão direito em “Databases”;
3) Agora, clique em “Create” → “Database...”.



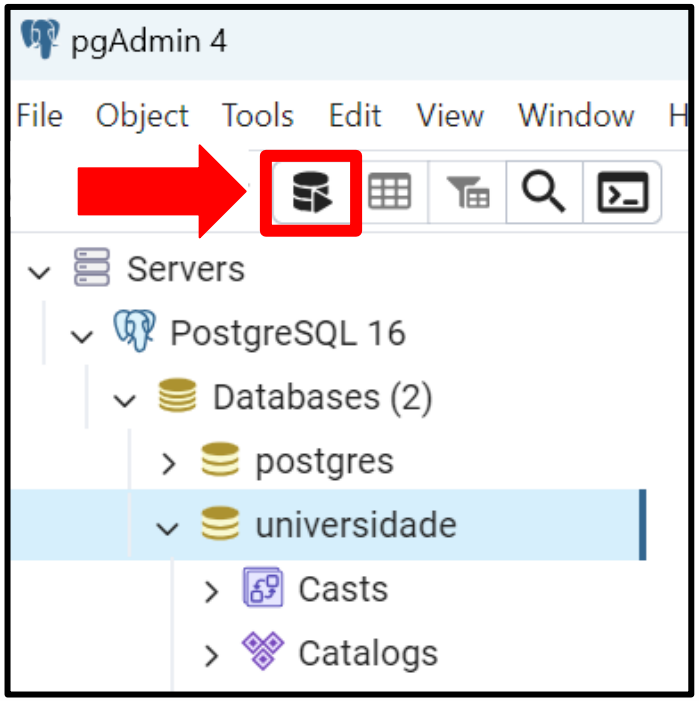
Criando um banco de dados no PostgreSQL...

3) Insira o nome “universidade” no campo “Database”;
4) Por fim, clique no botão “Save”.



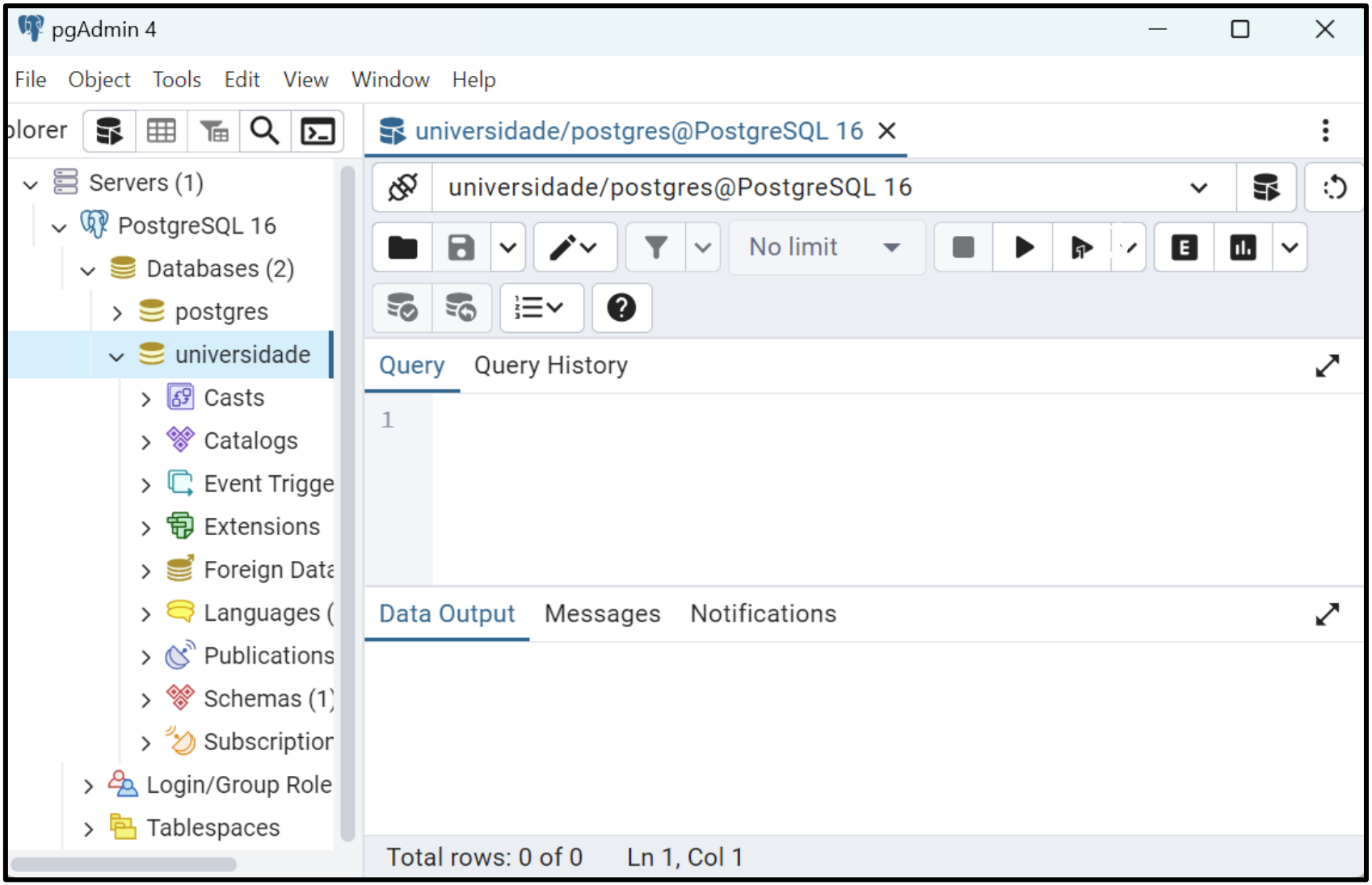
Manipulando um banco de dados específico...

1) Dê um clique no banco de dados “universidade”;
2) Clique no ícone ilustrado a seguir *:

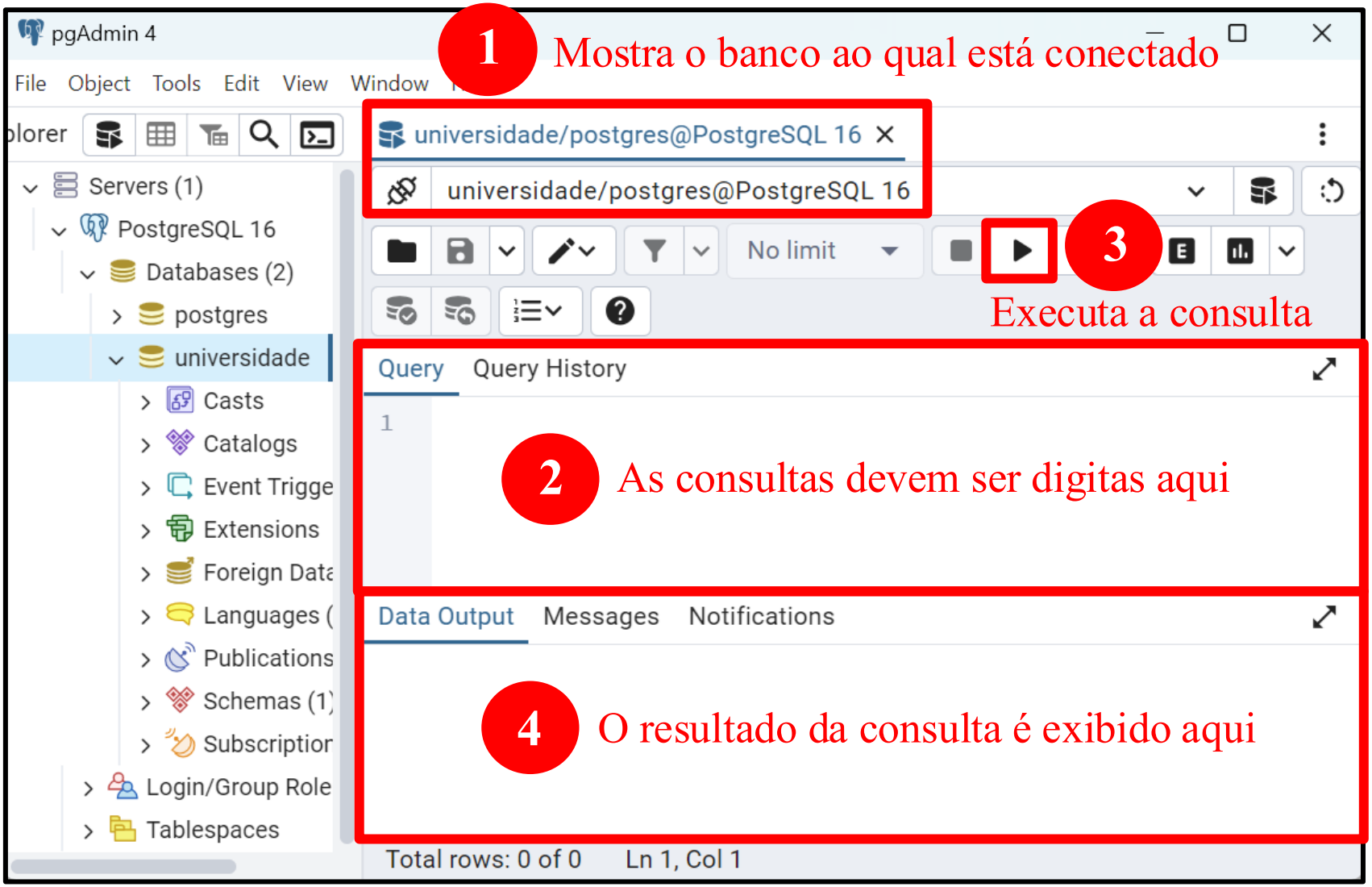


* Outra alternativa é utilizar o atalho: **Alt** + **Shift** + **Q**

Manipulando um banco de dados específico...



Manipulando um banco de dados específico...



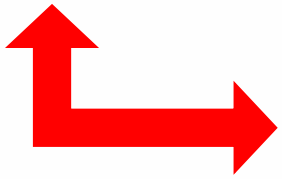
create table

create table

O comando create table é usado para criar as tabelas do banco de dados, atribuindo-lhes um nome e definindo seus atributos e restrições de integridade.

create table

create table <tabela> **(**
    <atributo 1> <tipo de dado> <restrição de integridade>**,**
    <atributo 2> <tipo de dado> <restrição de integridade>**,**
    ...
    <atributo *n*> <tipo de dado> <restrição de integridade>**,**
    <restrição de integridade 1>**,**
    <restrição de integridade 2>**,**
    ...
    <restrição de integridade *m*>
);



Sintaxe do comando create table.

create table

- Exemplos de tipos de dados do PostgreSQL:

Tipo	Descrição
char(*n*)	Cadeia de caracteres de comprimento fixo
varchar(*n*)	Cadeia de caracteres de comprimento variável
text	Cadeia de caracteres de comprimento ilimitado
numeric(*n*, *d*)	Número com *n* dígitos e *d* decimais
integer	Inteiro
float	Ponto flutuante
date	Data (ano-mês-dia)
time	Hora
timestamp	Data e hora

create table

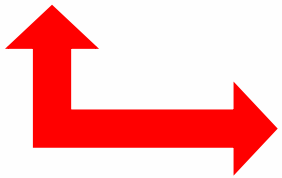
- As restrições de integridade são cruciais para:
  - Evitar a falta de dados;
  - Garantir que os dados estejam de acordo com os seus tipos;
  - Garantir que os dados estejam nos intervalos de valores esperados;
  - Manter relações adequadas entre os dados de diferentes tabelas.

create table

- Exemplos de restrições de integridade:
  - **primary key:**
    Identifica, de forma exclusiva, cada registro em uma tabela.
  - **foreign key:**
    Estabelece relações entre tabelas ao fazer referência a chave primária de outra tabela.
  - **not null:**
    Garante que uma coluna não possa conter valores nulos.
  - **unique:**
    Garante que todos os valores em uma coluna sejam exclusivos.
  - **default:**
    Fornece um valor padrão para uma coluna quando nenhum valor é especificado.
  - **check:**
    Garante que todos os valores em uma coluna satisfaçam uma condição específica.

create table

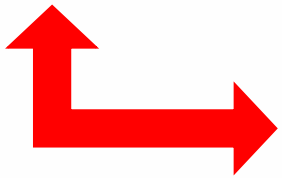
primary key (<atributo 1>**,**
<atributo 2>**,**
...
<atributo *n*>**)**



Sintaxe do comando primary key.

create table

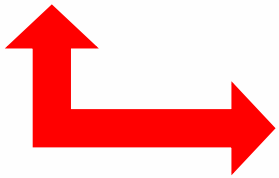
foreign key (<atributo 1>**,**
<atributo 2>**,**
...
<atributo *n*>**)**
references <tabela referenciada>
on update cascade on delete cascade



Sintaxe do comando foreign key.

create table

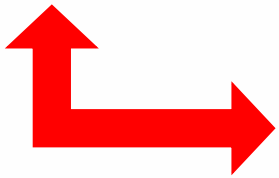
<atributo> <tipo de dado> **not null**



Sintaxe do comando not null.

create table

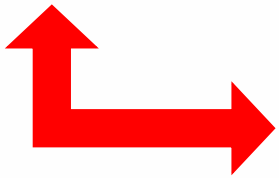
<atributo> <tipo de dado> **unique**



Sintaxe do comando unique.

create table

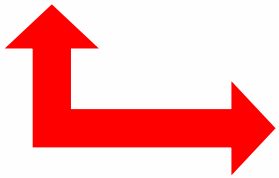
<atributo> <tipo de dado> **default** <valor padrão>



Sintaxe do comando default.

create table

<atributo> <tipo de dado> **check (**<condição>**)**



Sintaxe do comando check.

create table

- Tabela departamento:

```
create table departamento (
    id_dep serial,
    nome_dep text not null,
    predio text not null,
    orcamento float not null,
    primary key (id_dep)
);
```

ou

```
create table departamento (
    id_dep serial primary key,
    nome_dep text not null,
    predio text not null,
    orcamento float not null
);
```

NOTA: serial não é um tipo verdadeiro, mas sim uma notação para auto-incrementar os valores inteiros de chaves primárias. Só é permitido utilizá-lo na criação de tabelas.
A chave primária pode ser definida das duas formas ilustradas nos exemplos anteriores.
Os exemplos anteriores ilustram o uso da restrição not null, a qual define que uma coluna é obrigatória.

create table

- Tabela aluno:

```
create table aluno (
    id_alu serial,
    nome_alu text not null,
    matricula bigint unique not null,
    telefone bigint not null,
    cidade text not null,
    nacionalidade text default 'Brasileiro' not null,
    primary key (id_alu)
);
```

NOTA: o exemplo anterior ilustra o uso da restrição unique, a qual garantirá que todos os valores do atributo matricula sejam exclusivos. Já a restrição default foi utilizada para definir um valor padrão para o atributo nacionalidade.

create table

- Tabela disciplina:

```
create table disciplina (
    id_dis serial,
    nome_dis text not null,
    credito int not null,
    id_dep int not null,
    primary key (id_dis),
    foreign key (id_dep) references departamento
    on update cascade on delete cascade
);
```

NOTA: o exemplo anterior ilustra a definição de uma chave estrangeira . Os comandos on update cascade e on delete cascade permitem que atualizações e exclusões da chave primária referenciada sejam feitas em cascata na chave estrangeira.

create table

- Tabela instrutor:

```
create table instrutor (
    id_ins serial,
    nome_ins text not null,
    salario float check (salario between 5000 and 8000) not null,
    id_dep int not null,
    primary key (id_ins),
    foreign key (id_dep) references departamento
    on update cascade on delete cascade
);
```

NOTA: o exemplo anterior ilustra o uso da restrição check, a qual definiu uma condição para o atributo salario.

create table

- Tabela ministra:

```
create table ministra (
    id_min serial,
    ano int not null,
    semestre int not null,
    id_ins int not null,
    id_dis int not null,
    primary key (id_min),
    foreign key (id_ins) references instrutor
    on update cascade on delete cascade,
    foreign key (id_dis) references disciplina
    on update cascade on delete cascade
);
```

NOTA: o exemplo anterior ilustra a definição de duas chaves estrangeiras.

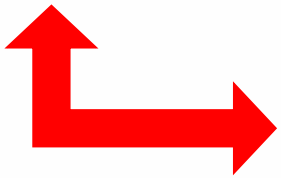
drop table

drop table

O comando drop table é usado para remover tabelas do banco de dados.

drop table

drop table <tabela>**;**



Sintaxe do comando drop table.

drop table

- Exemplo:

```
drop table ministra;
```

alter table

alter table

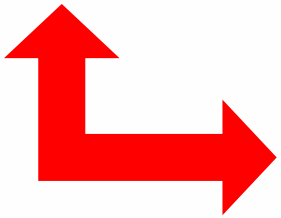
O comando alter table é usado para alterar a estrutura de uma tabela do banco de dados.

alter table

- Exemplos de comandos que podem ser utilizados com o alter table:
  - rename to
  - add primary key
  - add foreign key
  - add <atributo>
  - add unique
  - add check
  - alter type
  - alter not null
  - alter set default
  - drop

alter table – rename to (tabela)

alter table <atual nome da tabela>
rename to <novo nome da tabela>**;**



Sintaxe do comando alter table para alterar o nome de uma tabela.

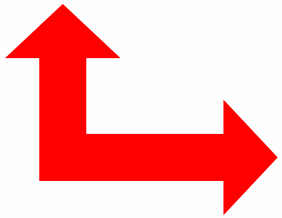
alter table – rename to (tabela)

- Exemplo:

```
alter table instrutor
rename to professor;
```

alter table – rename to (atributo)

alter table <tabela>
rename <atual nome do atributo> **to** <novo nome do atributo>**;**



Sintaxe do comando alter table para alterar o nome de um atributo.

alter table – rename to (atributo)

- Exemplo:

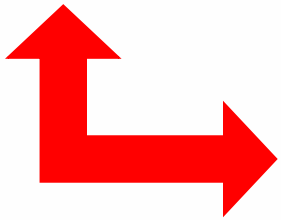
```
alter table professor
rename id_ins to id_pro;
```

```
alter table professor
rename nome_ins to nome_pro;
```

NOTA: não é permitido alterar o nome de mais de um atributo na mesma consulta.

alter table – add primary key

alter table <tabela>
add primary key (<atributo 1>,
<atributo 2>,
...
<atributo *n*>**);**



Sintaxe do comando alter table para adicionar uma chave primária.

alter table – add primary key

- Exemplo:

```
create table ministra (
    id_min serial,
    ano int not null,
    semestre int not null,
    turma int not null,
    id_pro int not null,
    id_dis int not null
);
```

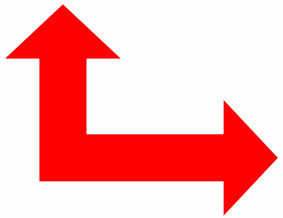
alter table – add primary key

- Exemplo:

```
alter table ministra
add primary key (id_min);
```

alter table – add foreign key

alter table <tabela>
add foreign key (<atributo 1>**,**
<atributo 2>**,**
...
<atributo *n*>**)**
references <tabela referenciada>
on update cascade on delete cascade;



Sintaxe do comando alter table para adicionar uma chave estrangeira.

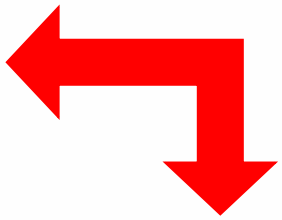
alter table – add foreign key

- Exemplo:

```
alter table ministra
add foreign key (id_pro) references professor
on update cascade on delete cascade,
add foreign key (id_dis) references disciplina
on update cascade on delete cascade;
```

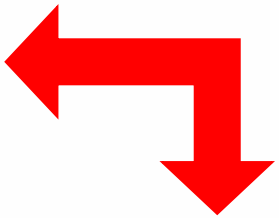
alter table – add <atributo>

alter table <tabela>
add <atributo> <tipo de dado>;



Sintaxe do comando
alter table para adicionar um atributo.

alter table <tabela>
add <atributo 1> <tipo de dado>,
add <atributo 2> <tipo de dado>,
...
add <atributo *n*> <tipo de dado>;



Sintaxe do comando
alter table para adicionar vários atributos.

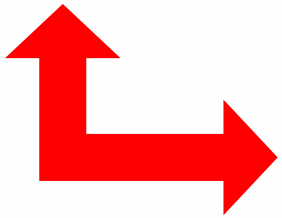
alter table – add <atributo>

- Exemplo:

```
alter table professor
add cpf bigint;
```

alter table – add unique

alter table <tabela>
add unique (<atributo>**);**



Sintaxe do comando alter table para adicionar a restrição unique em um atributo.

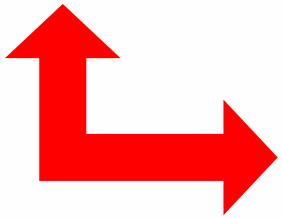
alter table – add unique

- Exemplo:

```
alter table professor
add unique (cpf);
```

alter table – add check

alter table <tabela>
add check (<condição>**);**



Sintaxe do comando alter table para adicionar a restrição check em um atributo.

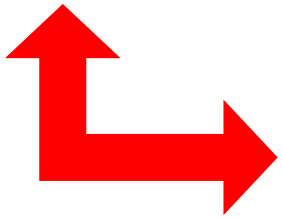
alter table – add check

- Exemplo:

```
alter table disciplina
add check (credito in (2, 4, 6));
```

alter table – alter type

alter table <tabela>
alter <atributo> **type** <novo tipo de dado>**;**



Sintaxe do comando alter table para alterar o tipo de dado de um atributo.

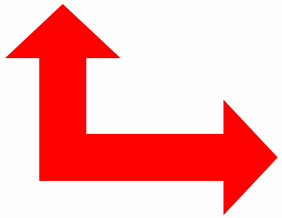
alter table – alter type

- Exemplo:

```
alter table professor
alter cpf type text;
```

alter table – alter set not null

alter table <tabela>
alter <atributo> **set not null;**



Sintaxe do comando alter table para definir a restrição not null em um atributo.

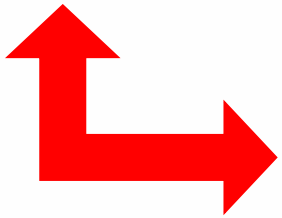
alter table – alter set not null

- Exemplo:

```
alter table professor
alter cpf set not null;
```

alter table – alter set default

alter table <tabela>
alter <atributo> **set default** <valor padrão>**;**



Sintaxe do comando alter table para definir ou alterar o valor padrão de um atributo.

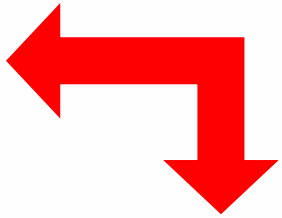
alter table – alter set default

- Exemplo:

```
alter table disciplina
alter credito set default 4;
```

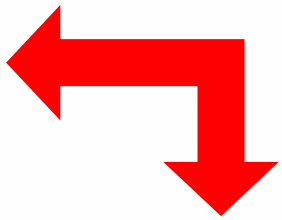
alter table – drop

alter table <tabela>
drop <atributo>;



Sintaxe do comando
alter table para remover um atributo.

alter table <tabela>
drop <atributo 1>,
drop <atributo 2>,
...
drop <atributo *n*>;



Sintaxe do comando
alter table para remover vários atributos.

alter table – drop

- Exemplo:

```
alter table professor
drop cpf;
```

Referência

- **Documentação do PostgreSQL**. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/.